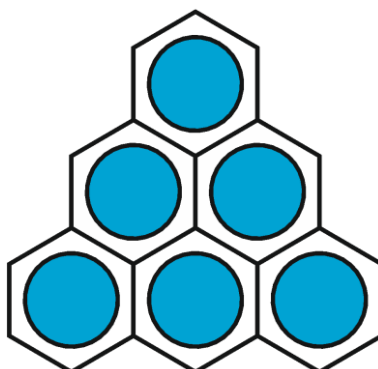


3. TAULES I FITXES



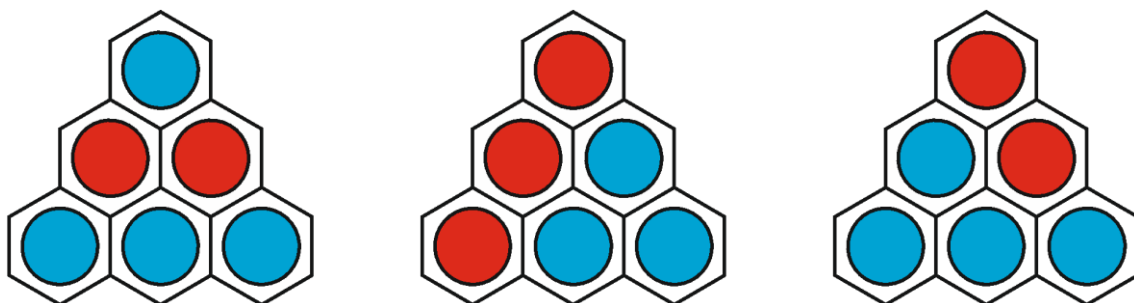
Triangle de costat 3

El Joan i la Mercè s'han inventat un joc sobre un tauler triangular en què hi ha una fitxa a cada casella.



El Joan i la Mercè aniran retirant de manera simultània diverses fitxes del tauler. Les fitxes que pot retirar cada jugador han de ser o una sola fitxa del lloc que es vulgui o vàries que estiguin alineades i en caselles adjacents (són dues caselles que tenen un costat en comú).

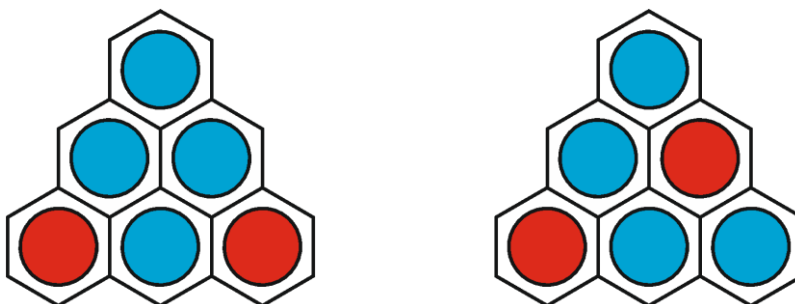
Exemple de jugades que es poden fer:



Les fitxes que es retiren estan pintades de color vermell.

En el primer i tercer cas es retiren dues fitxes de caselles adjacents. En el tercer cas es retiren tres fitxes alineades.

Exemples de fitxes que no es poden retirar en una jugada.



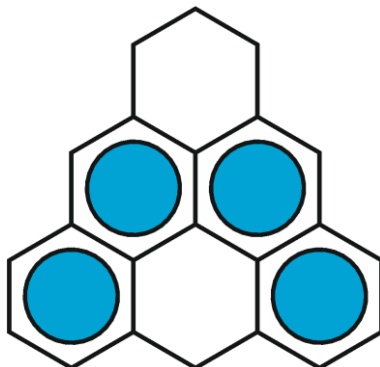
No es poden retirar les dues fitxes vermelles del primer triangle, ja que les dues fitxes no són consecutives, haurien d'estar en caselles adjacents. Respecte al segon tauler les dues fitxes vermelles no estan alineades.

Guanya el jugador que retira l'última (o últimes) fitxes del tauler.

L'**estratègia guanyadora** és una manera de jugar per mitjà de la qual, un jugador pot vèncer el seu oponent en el joc amb total seguretat, independentment de l'estratègia que el rival faci servir.

Feu algunes partides i contesteu les següents preguntes.

a) En aquesta posició,

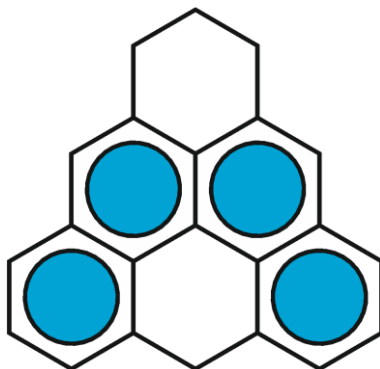


si li toca jugar al Joan, qui té avantatge, el Joan o la Mercè?
Què ha de fer per guanyar qui tingui l'avantatge?

- b) Si el taulell està ple amb les 6 fitxes, qui creieu que té avantatge, el 1r o el 2n jugador? Expliqueu l'estratègia guanyadora.

Ara canvien les normes i decideixen que qui agafa l'última fitxa perd.

- c) En aquesta posició,

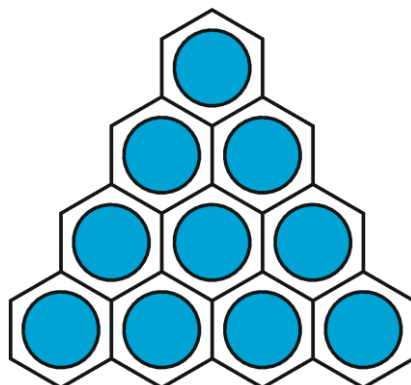


si li toca jugar al Joan, qui té avantatge, el Joan o la Mercè?
Què ha de fer per guanyar qui tingui l'avantatge?

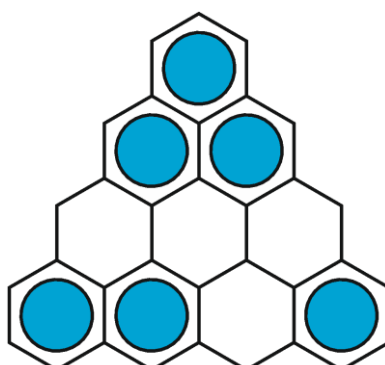
- d) Si el taulell està ple amb les 6 fitxes, qui creieu que té avantatge, el 1r o el 2n jugador? Expliqueu l'estratègia guanyadora.

Triangle de costat 4

Ara decideixen de tenir un tauler triangular de base 4 fitxes:

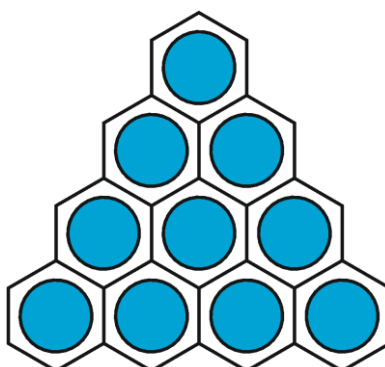


- a) Tenint en compte que el que agafa l'última fitxa guanya i hi ha un moment de la partida en el qual el tauler està en aquesta posició:



si comença a jugar la Mercè, qui creieu que té avantatge per a guanyar?
Expliqueu per què.

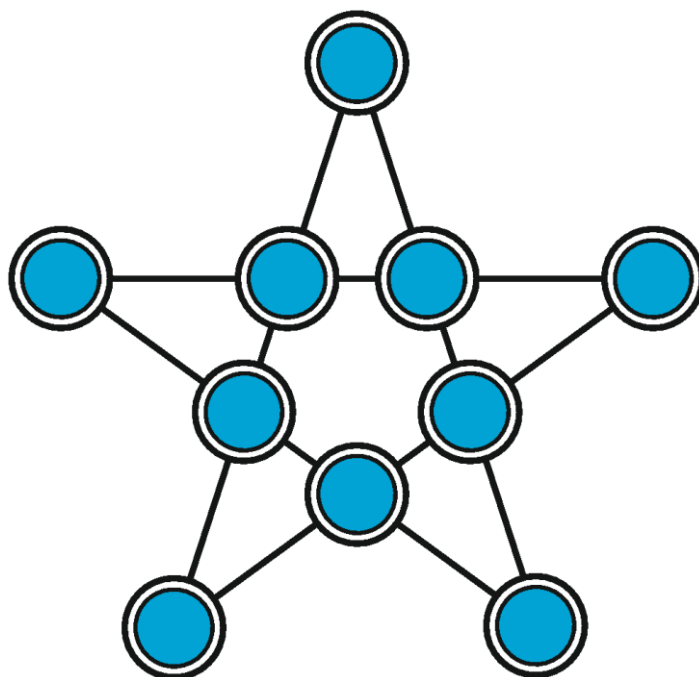
- b) I si comencem la partida amb el tauler amb les 10 fitxes, i el que agafa l'última fitxa perd, qui té avantatge?



Expliqueu l'estratègia guanyadora.

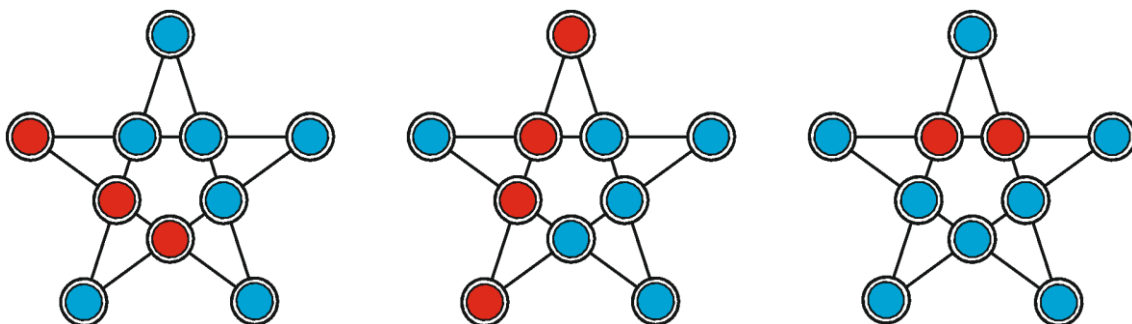
Pentàgon estrellat

Ara decideixen posar un tauler **pentagonal estrellat**.



Es pot retirar una fitxa o vàries que estiguin alineades i en caselles adjacents (són dues caselles que estan directament connectades).

Exemples de jugades que es poden fer:

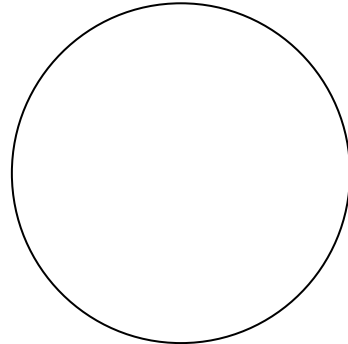
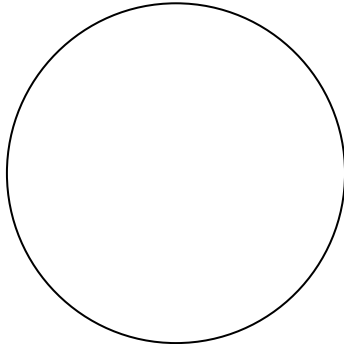
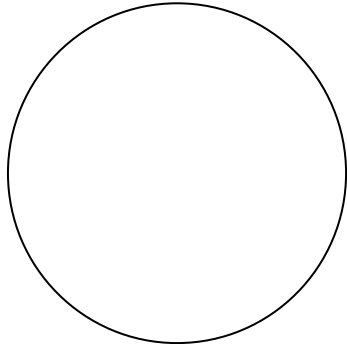
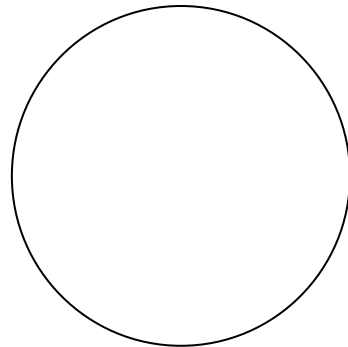
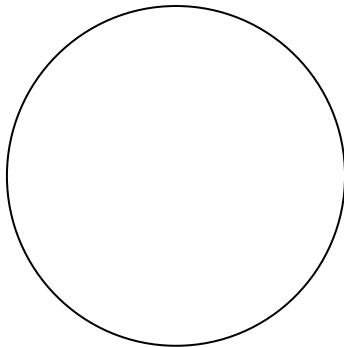
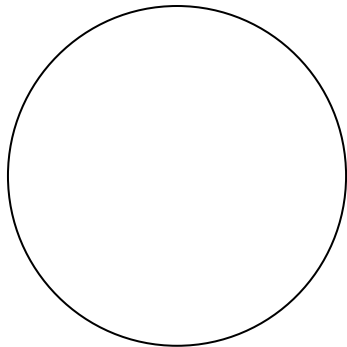
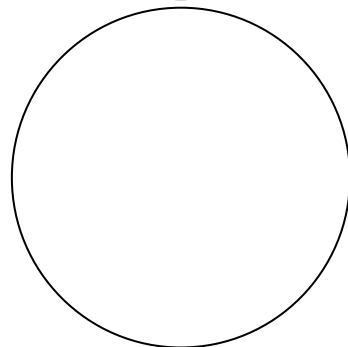
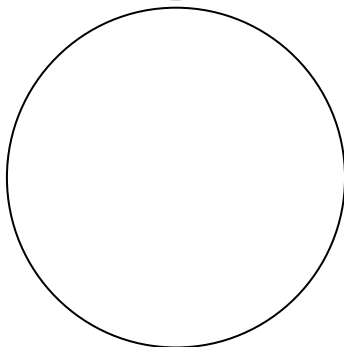
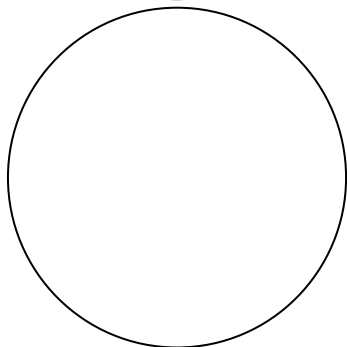
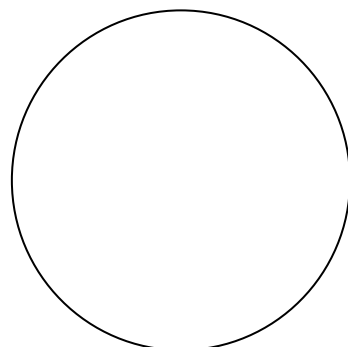
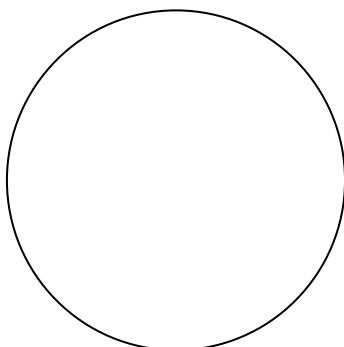
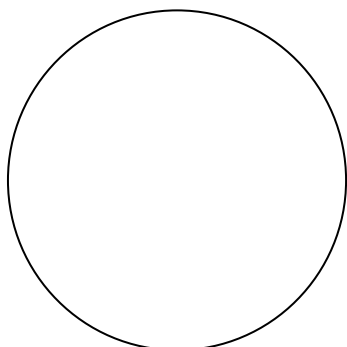


Feu unes quantes partides i contesteu a la següent pregunta:

Tenint en compte que el que agafa l'última fitxa guanya, si comença a jugar la Mercè, qui creieu que té avantatge per a guanyar?

Expliqueu l'estratègia guanyadora.

ANNEX: TALLS DE PIZZA



ANNEX: TAULER I FITXES

